Bd. 13 - Schranken, Infima und Suprema

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **2**

2 Schranken, Infima und Suprema **3**
2.1 Schranken 3
2.1.1 Untere und obere Schrankenmengen 3
2.1.2 Infimum und Supremum 3
2.2 Dualität von Schranken und Extremalbegriffen 28

Kapitel 1

Einleitung

Auf der Grundlage der Halbordnungen aus Band 12 entwickelt dieser Band untere und obere Schranken sowie Infima und Suprema beliebiger Teilmengen. Die Dualität zwischen unteren und oberen Begriffen wird vollständig ausgearbeitet und bildet die Grundlage für die Paarfälle in Band 14.

Kapitel 2

Schranken, Infima und Suprema

2.1 Schranken

2.1.1 Untere und obere Schrankenmengen

Definition 13.2.1.1 (Untere Schrankenmenge).

Mengen: $A,\ T,\ a,\ x$
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A \vdash \mathrm{LB}_{A,\leq}(T) \coloneqq \{\, a \in A \mid \forall x \in T \left(a \leq x\right) \}$$

Definition 13.2.1.2 (Obere Schrankenmenge).

Mengen: $A,\ T,\ a,\ x$
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A \vdash \mathrm{UB}_{A,\leq}(T) \coloneqq \{\, a \in A \mid \forall x \in T \left(x \leq a\right) \}$$

2.1.2 Infimum und Supremum

Definition 13.2.1.3 (Infimum).

Mengen: $A,\ T,\ m,\ a$
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A,\ \exists m \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\, \forall a \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T) \left(a \leq m\right)$$
$$\vdash \inf_{A,\leq}(T) \coloneqq \max_{A,\leq}\big(\mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\big)$$

Definition 13.2.1.4 (Supremum).

Mengen: $A,\ T,\ m,\ a$
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A,\ \exists m \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\, \forall a \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\, \big(m \leq a\big)$$
$$\vdash \sup_{A,\leq}(T) \coloneqq \min_{A,\leq}\big(\mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\big)$$

Theorem 13.2.1.1 (Charakterisierung der oberen Schrankenmenge).

Mengen: $A,\ T,\ u,\ x$
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A \vdash \Big(u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T) \leftrightarrow \big(u \in A \wedge \forall x \in T\, (x \leq u)\big)\Big)$$

1	1	$T \subseteq A$	A
1	2	$u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T) \leftrightarrow \big(u \in A \wedge \forall x \in T\, (x \leq u)\big)$	Def. 13.2.1.2(1)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 13.2.1.2
$A,\ T,\ a,\ x$	Def. 13.2.1.2
Relationsoperatoren:	Def. 13.2.1.2
$\leq$	Def. 13.2.1.2
Partielle Ordnung:	Def. 13.2.1.2
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Def. 13.2.1.2
$T \subseteq A \vdash \mathrm{UB}_{A,\leq}(T) \coloneqq \{\, a \in A \mid \forall x \in T\, \big(x \leq a\big)\, \}$	Def. 13.2.1.2

Theorem 13.2.1.2 (Auswertung der Zugehörigkeit zur oberen Schrankenmenge).

Mengen: $A,\ T,\ u,\ x$
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A,\ u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T) \vdash u \in A \wedge \forall x \in T\, (x \leq u)$$

1	1	$T \subseteq A$	A

2	$2\ u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)$	A
1	$3\ u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T) \leftrightarrow \big(u \in A \wedge \forall x \in T\,(x \leq u)\big)$	Th. 13.2.1.1(1)
1,2	$4\ u \in A \wedge \forall x \in T\,(x \leq u)$	Th. 2.2.4.1(3, 2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 13.2.1.1
$A,\ T,\ u,\ x$	Th. 13.2.1.1
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.1
$\leq$	Th. 13.2.1.1
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 13.2.1.1
$T \subseteq A \vdash \Big(u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T) \leftrightarrow \big(u \in A \wedge \forall x \in T\,(x \leq u)\big)\Big)$	Th. 13.2.1.1
$P \leftrightarrow Q, P \vdash Q$	Th. 2.2.4.1

Theorem 13.2.1.3 (Einführung in die obere Schrankenmenge).

Mengen: $A,\ T,\ u,\ x$
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright\, \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A,\ u \in A,\ \forall x \in T\,(x \leq u) \vdash u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)$$

1	$1\ T \subseteq A$	A
2	$2\ u \in A$	A
3	$3\ \forall x \in T\,(x \leq u)$	A
2,3	$4\ u \in A \wedge \forall x \in T\,(x \leq u)$	$\wedge I(2, 3)$
1	$5\ u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T) \leftrightarrow \big(u \in A \wedge \forall x \in T\,(x \leq u)\big)$	Th. 13.2.1.1(1)
1,2,3	$6\ u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)$	Th. 2.2.4.2(5, 4)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 13.2.1.1
$A,\ T,\ u,\ x$	Th. 13.2.1.1
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.1
$\leq$	Th. 13.2.1.1
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 13.2.1.1
$T \subseteq A \vdash \Big(u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T) \leftrightarrow \big(u \in A \wedge \forall x \in T\,(x \leq u)\big)\Big)$	Th. 13.2.1.1
$P \leftrightarrow Q, Q \vdash P$	Th. 2.2.4.2

Theorem 13.2.1.4 (Die obere Schrankenmenge liegt im Träger).

Mengen: $A,\ T,\ u$
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A \vdash \mathrm{UB}_{A,\leq}(T) \subseteq A$$

1	1 $T \subseteq A$	A
2	2 $u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)$	A
1,2	3 $u \in A \wedge \forall x \in T\,(x \leq u)$	Th. 13.2.1.2(1, 2)
1,2	4 $u \in A$	$\wedge E1(3)$
1	5 $\mathrm{UB}_{A,\leq}(T) \subseteq A$	Th. 3.5.1.1([2]$\dot{:}$4)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 13.2.1.2
$A,\ T,\ u,\ x$	Th. 13.2.1.2
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.2
$\leq$	Th. 13.2.1.2
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.2
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 13.2.1.2
$T \subseteq A,\ u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T) \vdash u \in A \wedge \forall x \in T\,(x \leq u)$	Th. 13.2.1.2
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:} x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1

Theorem 13.2.1.5 (Charakterisierung der unteren Schrankenmenge).

Mengen: $A,\ T,\ u,\ x$
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A \vdash \Big(u \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T) \leftrightarrow \big(u \in A \wedge \forall x \in T\,(u \leq x)\big)\Big)$$

1	1 $T \subseteq A$	A
1	2 $u \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T) \leftrightarrow \big(u \in A \wedge \forall x \in T\,(u \leq x)\big)$	Def. 13.2.1.1(1)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 13.2.1.1
$A,\ T,\ a,\ x$	Def. 13.2.1.1
Relationsoperatoren:	Def. 13.2.1.1
$\leq$	Def. 13.2.1.1
Partielle Ordnung:	Def. 13.2.1.1
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Def. 13.2.1.1
$T \subseteq A \vdash \mathrm{LB}_{A,\leq}(T) \coloneqq \{\, a \in A \mid \forall x \in T\,\big(a \leq x\big) \,\}$	Def. 13.2.1.1

Theorem 13.2.1.6 (Auswertung der Zugehörigkeit zur unteren Schrankenmenge).

Mengen: $A,\ T,\ u,\ x$
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A,\ u \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T) \vdash u \in A \wedge \forall x \in T\,(u \leq x)$$

1	1 $T \subseteq A$	A
2	2 $u \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)$	A
1	3 $u \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T) \leftrightarrow \big(u \in A \wedge \forall x \in T\,(u \leq x)\big)$	Th. 13.2.1.5(1)
1,2	4 $u \in A \wedge \forall x \in T\,(u \leq x)$	Th. 2.2.4.1(3, 2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 13.2.1.5
$A,\ T,\ u,\ x$	Th. 13.2.1.5
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.5

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\leq$	Th. 13.2.1.5
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.5
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 13.2.1.5
$T \subseteq A \vdash \Big(u \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T) \leftrightarrow \big(u \in A \wedge \forall x \in T\,(u \leq x)\big)\Big)$	Th. 13.2.1.5
$P \leftrightarrow Q, P \vdash Q$	Th. 2.2.4.1

Theorem 13.2.1.7 (Einführung in die untere Schrankenmenge).

Mengen: $A,\ T,\ u,\ x$
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A,\ u \in A,\ \forall x \in T\,(u \leq x) \vdash u \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)$$

1	1 $T \subseteq A$	A
2	2 $u \in A$	A
3	3 $\forall x \in T\,(u \leq x)$	A
2,3	4 $u \in A \wedge \forall x \in T\,(u \leq x)$	$\wedge I(2,3)$
1	5 $u \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T) \leftrightarrow \big(u \in A \wedge \forall x \in T\,(u \leq x)\big)$	Th. 13.2.1.5(1)
1,2,3	6 $u \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)$	Th. 2.2.4.2(5, 4)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 13.2.1.5
$A,\ T,\ u,\ x$	Th. 13.2.1.5
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.5
$\leq$	Th. 13.2.1.5
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.5
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 13.2.1.5
$T \subseteq A \vdash \Big(u \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T) \leftrightarrow \big(u \in A \wedge \forall x \in T\,(u \leq x)\big)\Big)$	Th. 13.2.1.5
$P \leftrightarrow Q, Q \vdash P$	Th. 2.2.4.2

Theorem 13.2.1.8 (Die untere Schrankenmenge liegt im Träger).

Mengen: $A,\ T,\ u$
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A \vdash \mathrm{LB}_{A,\leq}(T) \subseteq A$$

1	1 $T \subseteq A$	A
2	2 $u \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)$	A
1,2	3 $u \in A \wedge \forall x \in T\,(u \leq x)$	Th. 13.2.1.6$(1, 2)$
1,2	4 $u \in A$	$\wedge E1(3)$
1	5 $\mathrm{LB}_{A,\leq}(T) \subseteq A$	Th. 3.5.1.1([2]$\dot{:}$4)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 13.2.1.6
$A,\ T,\ u,\ x$	Th. 13.2.1.6
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.6
$\leq$	Th. 13.2.1.6
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.6
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 13.2.1.6
$T \subseteq A,\ u \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T) \vdash u \in A \wedge \forall x \in T\,(u \leq x)$	Th. 13.2.1.6
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:} x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1

Theorem 13.2.1.9 (Charakterisierung der oberen Schranken eines Elementpaares).

Mengen: $A,\ u,\ x,\ y,\ z$
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$

$$x, y \in A \vdash \Big(u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, y\}) \leftrightarrow \big(u \in A \wedge x \leq u \wedge y \leq u\big)\Big)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $x \in A$	A

2	2 $y \in A$	A
3	3 $u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, y\})$	A
1,2	4 $\{x, y\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.74$(1, 2)$
1,2,3	5 $u \in A \wedge \forall z \in \{x, y\}\,(z \leq u)$	Th. 13.2.1.2$(4, 3)$
1,2,3	6 $u \in A$	$\wedge E1(5)$
	7 $x \in \{x, y\}$	Th. 3.11.3.3
	8 $y \in \{x, y\}$	Th. 3.11.3.4
1,2,3	9 $x \leq u$	$\rightarrow E(7, \forall E(\wedge E2(5)))$
1,2,3	10 $y \leq u$	$\rightarrow E(8, \forall E(\wedge E2(5)))$
1,2,3	11 $u \in A \wedge x \leq u \wedge y \leq u$	$\wedge I(6, \wedge I(9, 10))$

$\dashv$:

1	1 $x \in A$	A
2	2 $y \in A$	A
3	3 $u \in A \wedge x \leq u \wedge y \leq u$	A
1,2	4 $\{x, y\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.74$(1, 2)$
5	5 $z \in \{x, y\}$	A
5	6 $z = x \vee z = y$	Th. 3.11.2.1(5)
7	7 $z = x$	A
3,7	8 $z \leq u$	$= E(7, \wedge E1(\wedge E2(3)))$
9	9 $z = y$	A
3,9	10 $z \leq u$	$= E(9, \wedge E2(\wedge E2(3)))$
3,5	11 $z \leq u$	$\vee E(6, 7, 8, 9, 10)$
3	12 $\forall z \in \{x, y\}\,(z \leq u)$	$\forall I(\rightarrow I(5, 11))$
1,2,3	13 $u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, y\})$	Th. 13.2.1.3$(4, \wedge E1(3), 12)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 3.13.3.74
$H,\ a,\ b$	Th. 3.13.3.74
$a \in H,\ b \in H \vdash \{a, b\} \subseteq H$	Th. 3.13.3.74
Mengen:	Th. 13.2.1.2
$A,\ T,\ u,\ x$	Th. 13.2.1.2
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\leq$	Th. 13.2.1.2
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.2
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 13.2.1.2
$T \subseteq A,\ u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T) \vdash u \in A \wedge \forall x \in T\,(x \leq u)$	Th. 13.2.1.2
$a \in \{a, b\}$	Th. 3.11.3.3
$b \in \{a, b\}$	Th. 3.11.3.4
Mengen:	Th. 3.11.2.1
$x,\ A,\ B$	Th. 3.11.2.1
$x \in \{A, B\}\ \dashv\vdash\ (x = A \vee x = B)$	Th. 3.11.2.1
Mengen:	Th. 13.2.1.3
$A,\ T,\ u,\ x$	Th. 13.2.1.3
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.3
$\leq$	Th. 13.2.1.3
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.3
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 13.2.1.3
$T \subseteq A,\ u \in A,\ \forall x \in T\,(x \leq u) \vdash u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)$	Th. 13.2.1.3

Theorem 13.2.1.10 (Charakterisierung der unteren Schranken eines Elementpaares).

Mengen: $A,\ d,\ x,\ y,\ z$
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$

$$x, y \in A \vdash \Big(d \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}) \leftrightarrow \big(d \in A \wedge d \leq x \wedge d \leq y\big)\Big)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $x \in A$	A
2	2 $y \in A$	A
3	3 $d \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\})$	A
1,2	4 $\{x, y\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.74(1, 2)
1,2,3	5 $d \in A \wedge \forall z \in \{x, y\}\,(d \leq z)$	Th. 13.2.1.6(4, 3)
1,2,3	6 $d \in A$	$\wedge E1(5)$
	7 $x \in \{x, y\}$	Th. 3.11.3.3
	8 $y \in \{x, y\}$	Th. 3.11.3.4

1,2,3	9 $d \leq x$	$\rightarrow E(7, \forall E(\wedge E2(5)))$
1,2,3	10 $d \leq y$	$\rightarrow E(8, \forall E(\wedge E2(5)))$
1,2,3	11 $d \in A \wedge d \leq x \wedge d \leq y$	$\wedge I(6, \wedge I(9, 10))$

$\dashv$:

1	1 $x \in A$	A
2	2 $y \in A$	A
3	3 $d \in A \wedge d \leq x \wedge d \leq y$	A
1,2	4 $\{x, y\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.74(1, 2)
5	5 $z \in \{x, y\}$	A
5	6 $z = x \vee z = y$	Th. 3.11.2.1(5)
7	7 $z = x$	A
3,7	8 $d \leq z$	$= E(7, \wedge E1(\wedge E2(3)))$
9	9 $z = y$	A
3,9	10 $d \leq z$	$= E(9, \wedge E2(\wedge E2(3)))$
3,5	11 $d \leq z$	$\vee E(6, 7, 8, 9, 10)$
3	12 $\forall z \in \{x, y\}\,(d \leq z)$	$\forall I(\rightarrow I(5, 11))$
1,2,3	13 $d \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\})$	Th. 13.2.1.7(4, $\wedge E1(3), 12$)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 3.13.3.74
$H,\ a,\ b$	Th. 3.13.3.74
$a \in H,\ b \in H \vdash \{a, b\} \subseteq H$	Th. 3.13.3.74
Mengen:	Th. 13.2.1.6
$A,\ T,\ u,\ x$	Th. 13.2.1.6
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.6
$\leq$	Th. 13.2.1.6
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.6
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 13.2.1.6
$T \subseteq A,\ u \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T) \vdash u \in A \wedge \forall x \in T\,(u \leq x)$	Th. 13.2.1.6
$a \in \{a, b\}$	Th. 3.11.3.3
$b \in \{a, b\}$	Th. 3.11.3.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 3.11.2.1
$x,\ A,\ B$	Th. 3.11.2.1
$x \in \{A, B\} \ \dashv\vdash \ (x = A \vee x = B)$	Th. 3.11.2.1
Mengen:	Th. 13.2.1.7
$A,\ T,\ u,\ x$	Th. 13.2.1.7
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.7
$\leq$	Th. 13.2.1.7
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.7
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 13.2.1.7
$T \subseteq A,\ u \in A,\ \forall x \in T\,(u \leq x) \vdash u \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)$	Th. 13.2.1.7

Theorem 13.2.1.11 (Das Supremum ist eine obere Schranke).

Mengen: $A,\ T,\ m,\ a$
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A,\ \exists m \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\,\forall a \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\,(m \leq a) \vdash \sup_{A,\leq}(T) \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)$$

1	1 $T \subseteq A$	A
2	2 $\exists m \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\,\forall a \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\,(m \leq a)$	A
2	3 $\min_{A,\leq}\big(\mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\big) \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)$	Def. 12.2.2.2(2)
1,2	4 $\sup_{A,\leq}(T) = \min_{A,\leq}\big(\mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\big)$	Def. 13.2.1.4(1, 2)
1,2	5 $\sup_{A,\leq}(T) \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)$	$= E(4, 3)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 12.2.2.2
$A,\ T,\ m,\ x$	Def. 12.2.2.2
Relationsoperatoren:	Def. 12.2.2.2
$\leq$	Def. 12.2.2.2
Partielle Ordnung:	Def. 12.2.2.2
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Def. 12.2.2.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\exists m \in T\, \forall x \in T\, (m \leq x)$ $\vdash \min\limits_{A,\leq}(T) \coloneqq \iota m \in T\, \forall x \in T\, (m \leq x)$	Def. 12.2.2.2
Mengen:	Def. 13.2.1.4
$A,\ T,\ m,\ a$	Def. 13.2.1.4
Relationsoperatoren:	Def. 13.2.1.4
$\leq$	Def. 13.2.1.4
Partielle Ordnung:	Def. 13.2.1.4
$\triangleright\, \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Def. 13.2.1.4
$T \subseteq A,\ \exists m \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\, \forall a \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\, \big(m \leq a\big)$ $\vdash \sup\limits_{A,\leq}(T) \coloneqq \min\limits_{A,\leq}\big(\mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\big)$	Def. 13.2.1.4

Theorem 13.2.1.12 (Das Supremum liegt im Träger).

Mengen: $A,\ T,\ m,\ a$
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright\, \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A,\ \exists m \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\, \forall a \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\, (m \leq a) \vdash \sup_{A,\leq}(T) \in A$$

1	1 $T \subseteq A$	A
2	2 $\exists m \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\, \forall a \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\, (m \leq a)$	A
1,2	3 $\sup_{A,\leq}(T) \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)$	Th. 13.2.1.11(1, 2)
1	4 $\mathrm{UB}_{A,\leq}(T) \subseteq A$	Th. 13.2.1.4(1)
1,2	5 $\sup_{A,\leq}(T) \in A$	Th. 3.5.2.6(4, 3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 13.2.1.11
$A,\ T,\ m,\ a$	Th. 13.2.1.11
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.11
$\leq$	Th. 13.2.1.11
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.11
$\triangleright\, \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 13.2.1.11

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$T \subseteq A,\ \exists m \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\, \forall a \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\, (m \leq a) \vdash \sup_{A,\leq}(T) \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)$	Th. 13.2.1.11
Mengen:	Th. 13.2.1.4
$A,\ T,\ u$	Th. 13.2.1.4
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.4
$\leq$	Th. 13.2.1.4
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.4
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 13.2.1.4
$T \subseteq A \vdash \mathrm{UB}_{A,\leq}(T) \subseteq A$	Th. 13.2.1.4
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6

Theorem 13.2.1.13 (Jedes Element liegt unter dem Supremum).

Mengen: $A,\ T,\ m,\ a,\ x$
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A,\ \exists m \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\, \forall a \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\, (m \leq a),\ x \in T \vdash x \leq \sup_{A,\leq}(T)$$

1	1 $T \subseteq A$	A
2	2 $\exists m \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\, \forall a \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\, (m \leq a)$	A
3	3 $x \in T$	A
1,2	4 $\sup_{A,\leq}(T) \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)$	Th. 13.2.1.11(1, 2)
1,2	5 $\sup_{A,\leq}(T) \in A \wedge \forall y \in T\, (y \leq \sup_{A,\leq}(T))$	Th. 13.2.1.2(1, 4)
1,2,3	6 $x \leq \sup_{A,\leq}(T)$	$\rightarrow E(3, \forall E(\wedge E2 (5)))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 13.2.1.11
$A,\ T,\ m,\ a$	Th. 13.2.1.11
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.11
$\leq$	Th. 13.2.1.11
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.11

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 13.2.1.11
$T \subseteq A,\ \exists m \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\, \forall a \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\, (m \leq a) \vdash \sup_{A,\leq}(T) \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)$	Th. 13.2.1.11
Mengen:	Th. 13.2.1.2
$A,\ T,\ u,\ x$	Th. 13.2.1.2
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.2
$\leq$	Th. 13.2.1.2
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.2
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 13.2.1.2
$T \subseteq A,\ u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T) \vdash u \in A \wedge \forall x \in T\, (x \leq u)$	Th. 13.2.1.2

Theorem 13.2.1.14 (Das Supremum ist die kleinste obere Schranke).

Mengen: $A,\ T,\ m,\ a,\ b$
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A,\ \exists m \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\, \forall b \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\, (m \leq b),\ a \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T) \vdash \sup_{A,\leq}(T) \leq a$$

1	1 $T \subseteq A$	A
2	2 $\exists m \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\, \forall b \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\, (m \leq b)$	A
3	3 $a \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)$	A
2,3	4 $\min_{A,\leq}(\mathrm{UB}_{A,\leq}(T)) \leq a$	Def. 12.2.2.2(2, 3)
1,2	5 $\sup_{A,\leq}(T) = \min_{A,\leq}\big(\mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\big)$	Def. 13.2.1.4(1, 2)
1,2,3	6 $\sup_{A,\leq}(T) \leq a$	$= E(5, 4)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 12.2.2.2
$A,\ T,\ m,\ x$	Def. 12.2.2.2
Relationsoperatoren:	Def. 12.2.2.2
$\leq$	Def. 12.2.2.2
Partielle Ordnung:	Def. 12.2.2.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Def. 12.2.2.2
$\exists m \in T \, \forall x \in T \, (m \leq x)$ $\vdash \min\limits_{A,\leq}(T) \coloneqq \iota m \in T \, \forall x \in T \, (m \leq x)$	Def. 12.2.2.2
Mengen:	Def. 13.2.1.4
$A,\ T,\ m,\ a$	Def. 13.2.1.4
Relationsoperatoren:	Def. 13.2.1.4
$\leq$	Def. 13.2.1.4
Partielle Ordnung:	Def. 13.2.1.4
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Def. 13.2.1.4
$T \subseteq A,\ \exists m \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T) \, \forall a \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T) \, \big(m \leq a\big)$ $\vdash \sup\limits_{A,\leq}(T) \coloneqq \min\limits_{A,\leq}\big(\mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\big)$	Def. 13.2.1.4

Theorem 13.2.1.15 (Charakterisierung eines Supremumskandidaten).

Mengen: $A,\ T,\ u,\ a$
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A,\ u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T),\ \forall a \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T) \, (u \leq a) \vdash u = \sup_{A,\leq}(T)$$

1	1 $T \subseteq A$	A
2	2 $u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)$	A
3	3 $\forall a \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T) \, (u \leq a)$	A
2,3	4 $\exists m \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T) \, \forall a \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T) \, (m \leq a)$	$\exists I(\wedge I(2,3))$
1,2,3	5 $\sup_{A,\leq}(T) \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)$	Th. 13.2.1.11(1, 4)
1,2,3	6 $u \leq \sup_{A,\leq}(T)$	$\to E(5, \forall E(3))$
1,2,3	7 $\sup_{A,\leq}(T) \leq u$	Th. 13.2.1.14(1, 4, 2)
1,2,3	8 $u = \sup_{A,\leq}(T)$	Ax. 12.2.1.1(6, 7)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 13.2.1.11
$A,\ T,\ m,\ a$	Th. 13.2.1.11

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.11
$\leq$	Th. 13.2.1.11
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.11
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 13.2.1.11
$T \subseteq A,\ \exists m \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\, \forall a \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\, (m \leq a) \vdash$	Th. 13.2.1.11
$\sup_{A,\leq}(T) \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)$	
Mengen:	Th. 13.2.1.14
$A,\ T,\ m,\ a,\ b$	Th. 13.2.1.14
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.14
$\leq$	Th. 13.2.1.14
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.14
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 13.2.1.14
$T \subseteq A,\ \exists m \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\, \forall b \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\, (m \leq b),\ a \in$	Th. 13.2.1.14
$\mathrm{UB}_{A,\leq}(T) \vdash$	Th. 13.2.1.14
$\sup_{A,\leq}(T) \leq a$	Th. 13.2.1.14
Mengen:	Ax. 12.2.1.1
$A,\ x,\ y$	Ax. 12.2.1.1
Relationsoperatoren:	Ax. 12.2.1.1
$\leq$	Ax. 12.2.1.1
$x \leq y,\ y \leq x \vdash x = y$	Ax. 12.2.1.1

Theorem 13.2.1.16 (Charakterisierung der Gleichheit mit dem Supremum).

Mengen: $A,\ T,\ m,\ u,\ a$
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A,\ \exists m \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\, \forall a \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\, (m \leq a),\ u \in A \vdash$$
$$u = \sup_{A,\leq}(T) \leftrightarrow \Big(u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T) \wedge \forall a \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\, (u \leq a)\Big)$$

Beweis.

Hinrichtung Th. 13.2.1.16(H1)

$$T \subseteq A,\ \exists m \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\, \forall a \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\, (m \leq a),\ u \in A \vdash$$
$$u = \sup_{A,\leq}(T) \to \Big(u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T) \wedge \forall a \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\, (u \leq a)\Big)$$

1	1 $T \subseteq A$	A
2	2 $\exists m \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\, \forall a \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\, (m \leq a)$	A
3	3 $u \in A$	A
4	4 $u = \sup_{A,\leq}(T)$	A
1,2	5 $\sup_{A,\leq}(T) \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)$	Th. 13.2.1.11(1, 2)
1,2,4	6 $u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)$	$= E(4, 5)$
7	7 $a \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)$	A
1,2,7	8 $\sup_{A,\leq}(T) \leq a$	Th. 13.2.1.14(1, 2, 7)
1,2,4,7	9 $u \leq a$	$= E(4, 8)$
1,2,4	10 $\forall a \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\, (u \leq a)$	$\forall I(\to I(7, 9))$
1,2,4	11 $u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\ \wedge\ \forall a \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\, (u \leq a)$	$\wedge I(6, 10)$
1,2,3	12 $u = \sup_{A,\leq}(T) \to u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T) \wedge \forall a \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\, (u \leq a)$	$\to I(4, 11)$

Rückrichtung Th. 13.2.1.16(H2)

$$T \subseteq A,\ \exists m \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\, \forall a \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\, (m \leq a),\ u \in A \vdash$$
$$\Big(u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T) \wedge \forall a \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\, (u \leq a)\Big) \to u = \sup_{A,\leq}(T)$$

1	1 $T \subseteq A$	A
2	2 $\exists m \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\, \forall a \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\, (m \leq a)$	A
3	3 $u \in A$	A
4	4 $u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T) \wedge \forall a \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\, (u \leq a)$	A
1,4	5 $u = \sup_{A,\leq}(T)$	Th. 13.2.1.15(1, $\wedge E1$ (4), $\wedge E2$(4))
1,2,3	6 $u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T) \to u = \sup_{A,\leq}(T) \wedge \forall a \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\, (u \leq a)$	$\to I(4, 5)$

Schluss:

1	$u = \sup_{A,\leq}(T) \to \Big(u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T) \wedge \forall a \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\, (u \leq a)\Big)$	Th. 13.2.1.16($H1$)
2	$\Big(u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T) \wedge \forall a \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\, (u \leq a)\Big) \to u = \sup_{A,\leq}(T)$	Th. 13.2.1.16($H2$)

$$3\ u = \sup_{A,\leq}(T) \leftrightarrow \Big(u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T) \wedge \forall a \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\,(u \leq a)\Big) \qquad \leftrightarrow I(1,2)$$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 13.2.1.11
$A,\ T,\ m,\ a$	Th. 13.2.1.11
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.11
$\leq$	Th. 13.2.1.11
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.11
$\triangleright\, \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 13.2.1.11
$T \subseteq A,\ \exists m \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\, \forall a \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\,(m \leq a) \vdash$	Th. 13.2.1.11
$\sup_{A,\leq}(T) \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)$	
Mengen:	Th. 13.2.1.14
$A,\ T,\ m,\ a,\ b$	Th. 13.2.1.14
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.14
$\leq$	Th. 13.2.1.14
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.14
$\triangleright\, \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 13.2.1.14
$T \subseteq A,\ \exists m \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\, \forall b \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\,(m \leq b),\ a \in$	Th. 13.2.1.14
$\mathrm{UB}_{A,\leq}(T) \vdash$	Th. 13.2.1.14
$\sup_{A,\leq}(T) \leq a$	Th. 13.2.1.14
Mengen:	Th. 13.2.1.15
$A,\ T,\ u,\ a$	Th. 13.2.1.15
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.15
$\leq$	Th. 13.2.1.15
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.15
$\triangleright\, \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 13.2.1.15
$T \subseteq A,\ u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T),\ \forall a \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\,(u \leq a) \vdash$	Th. 13.2.1.15
$u = \sup_{A,\leq}(T)$	
$T \subseteq A,\ \exists m \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\, \forall a \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\,(m \leq a),\ u \in A \vdash$	Th. 13.2.1.16(H1)
$u = \sup_{A,\leq}(T) \rightarrow \Big(u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T) \wedge \forall a \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\,(u \leq a)\Big)$	

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$T \subseteq A,\ \exists m \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\,\forall a \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\,(m \leq a),\ u \in A \vdash$ $\Big(u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T) \wedge \forall a \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\,(u \leq a)\Big) \to u = \sup\limits_{A,\leq}(T)$	Th. 13.2.1.16(H2)

Theorem 13.2.1.17 (Das Infimum ist eine untere Schranke).

Mengen: $A,\ T,\ m,\ a$
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A,\ \exists m \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\,\forall a \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\,(a \leq m) \vdash \inf\limits_{A,\leq}(T) \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)$$

1	1 $T \subseteq A$	A
2	2 $\exists m \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\,\forall a \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\,(a \leq m)$	A
2	3 $\max_{A,\leq}\big(\mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\big) \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)$	Def. 12.2.2.4(2)
1,2	4 $\inf_{A,\leq}(T) = \max_{A,\leq}\big(\mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\big)$	Def. 13.2.1.3(1, 2)
1,2	5 $\inf_{A,\leq}(T) \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)$	$= E(4, 3)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 12.2.2.4
$A,\ T,\ m,\ x$	Def. 12.2.2.4
Relationsoperatoren:	Def. 12.2.2.4
$\leq$	Def. 12.2.2.4
Partielle Ordnung:	Def. 12.2.2.4
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Def. 12.2.2.4
$\exists m \in T\,\forall x \in T\,(x \leq m)$ $\vdash \max\limits_{A,\leq}(T) \coloneqq \iota m \in T\,\forall x \in T\,(x \leq m)$	Def. 12.2.2.4
Mengen:	Def. 13.2.1.3
$A,\ T,\ m,\ a$	Def. 13.2.1.3
Relationsoperatoren:	Def. 13.2.1.3
$\leq$	Def. 13.2.1.3
Partielle Ordnung:	Def. 13.2.1.3
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Def. 13.2.1.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$T \subseteq A,\ \exists m \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\, \forall a \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\, \big(a \leq m\big)$ $\vdash \inf\limits_{A,\leq}(T) \coloneqq \max\limits_{A,\leq}\big(\mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\big)$	Def. 13.2.1.3

Theorem 13.2.1.18 (Das Infimum liegt im Träger).

Mengen: $A,\ T,\ m,\ a$
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A,\ \exists m \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\, \forall a \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\, (a \leq m) \vdash \inf_{A,\leq}(T) \in A$$

1	1 $T \subseteq A$	A
2	2 $\exists m \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\, \forall a \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\, (a \leq m)$	A
1,2	3 $\inf_{A,\leq}(T) \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)$	Th. 13.2.1.17(1, 2)
1	4 $\mathrm{LB}_{A,\leq}(T) \subseteq A$	Th. 13.2.1.8(1)
1,2	5 $\inf_{A,\leq}(T) \in A$	Th. 3.5.2.6(4, 3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 13.2.1.17
$A,\ T,\ m,\ a$	Th. 13.2.1.17
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.17
$\leq$	Th. 13.2.1.17
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.17
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 13.2.1.17
$T \subseteq A,\ \exists m \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\, \forall a \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\, (a \leq m) \vdash \inf\limits_{A,\leq}(T) \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)$	Th. 13.2.1.17
Mengen:	Th. 13.2.1.8
$A,\ T,\ u$	Th. 13.2.1.8
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.8
$\leq$	Th. 13.2.1.8
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.8
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 13.2.1.8
$T \subseteq A \vdash \mathrm{LB}_{A,\leq}(T) \subseteq A$	Th. 13.2.1.8

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6

Theorem 13.2.1.19 (Das Infimum liegt unter jedem Element).

Mengen: $A,\ T,\ m,\ a,\ x$
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A,\ \exists m \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\, \forall a \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\, (a \leq m),\ x \in T \vdash \inf_{A,\leq}(T) \leq x$$

1	1 $T \subseteq A$	A
2	2 $\exists m \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\, \forall a \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\, (a \leq m)$	A
3	3 $x \in T$	A
1,2	4 $\inf_{A,\leq}(T) \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)$	Th. 13.2.1.17(1, 2)
1,2	5 $\inf_{A,\leq}(T) \in A \wedge \forall y \in T\, (\inf_{A,\leq}(T) \leq y)$	Th. 13.2.1.6(1, 4)
1,2,3	6 $\inf_{A,\leq}(T) \leq x$	$\rightarrow E(3, \forall E(\wedge E2$ (5)))

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 13.2.1.17
$A,\ T,\ m,\ a$	Th. 13.2.1.17
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.17
$\leq$	Th. 13.2.1.17
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.17
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 13.2.1.17
$T \subseteq A,\ \exists m \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\, \forall a \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\, (a \leq m) \vdash \inf_{A,\leq}(T) \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)$	Th. 13.2.1.17
Mengen:	Th. 13.2.1.6
$A,\ T,\ u,\ x$	Th. 13.2.1.6
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.6
$\leq$	Th. 13.2.1.6
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.6
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 13.2.1.6

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$T \subseteq A,\ u \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T) \vdash u \in A \wedge \forall x \in T\,(u \leq x)$	Th. 13.2.1.6

Theorem 13.2.1.20 (Das Infimum ist die größte untere Schranke).

Mengen: $A,\ T,\ m,\ a,\ b$
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A,\ \exists m \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\,\forall b \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\,(b \leq m),\ a \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T) \vdash a \leq \inf_{A,\leq}(T)$$

1	1 $T \subseteq A$	A
2	2 $\exists m \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\,\forall b \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\,(b \leq m)$	A
3	3 $a \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)$	A
2,3	4 $a \leq \max_{A,\leq}(\mathrm{LB}_{A,\leq}(T))$	Def. 12.2.2.4(2, 3)
1,2	5 $\inf_{A,\leq}(T) = \max_{A,\leq}\big(\mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\big)$	Def. 13.2.1.3(1, 2)
1,2,3	6 $a \leq \inf_{A,\leq}(T)$	$= E(5, 4)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 12.2.2.4
$A,\ T,\ m,\ x$	Def. 12.2.2.4
Relationsoperatoren:	Def. 12.2.2.4
$\leq$	Def. 12.2.2.4
Partielle Ordnung:	Def. 12.2.2.4
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Def. 12.2.2.4
$\exists m \in T\,\forall x \in T\,(x \leq m)$ $\vdash \max_{A,\leq}(T) \coloneqq \iota m \in T\,\forall x \in T\,(x \leq m)$	Def. 12.2.2.4
Mengen:	Def. 13.2.1.3
$A,\ T,\ m,\ a$	Def. 13.2.1.3
Relationsoperatoren:	Def. 13.2.1.3
$\leq$	Def. 13.2.1.3
Partielle Ordnung:	Def. 13.2.1.3
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Def. 13.2.1.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$T \subseteq A,\ \exists m \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\, \forall a \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\, \big(a \leq m\big)$ $\vdash \inf\limits_{A,\leq}(T) \coloneqq \max\limits_{A,\leq}\big(\mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\big)$	Def. 13.2.1.3

Theorem 13.2.1.21 (Charakterisierung eines Infimumskandidaten).

Mengen: $A,\ T,\ u,\ a$
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A,\ u \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T),\ \forall a \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\, (a \leq u) \vdash u = \inf_{A,\leq}(T)$$

1	1 $T \subseteq A$	A
2	2 $u \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)$	A
3	3 $\forall a \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\, (a \leq u)$	A
2,3	4 $\exists m \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\, \forall a \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\, (a \leq m)$	$\exists I(\wedge I(2,3))$
1,2,3	5 $\inf_{A,\leq}(T) \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)$	Th. 13.2.1.17(1, 4)
1,2,3	6 $\inf_{A,\leq}(T) \leq u$	$\to E(5, \forall E(3))$
1,2,3	7 $u \leq \inf_{A,\leq}(T)$	Th. 13.2.1.20(1, 4, 2)
1,2,3	8 $u = \inf_{A,\leq}(T)$	Ax. 12.2.1.1(7, 6)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 13.2.1.17
$A,\ T,\ m,\ a$	Th. 13.2.1.17
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.17
$\leq$	Th. 13.2.1.17
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.17
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 13.2.1.17
$T \subseteq A,\ \exists m \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\, \forall a \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\, (a \leq m) \vdash \inf\limits_{A,\leq}(T) \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)$	Th. 13.2.1.17
Mengen:	Th. 13.2.1.20
$A,\ T,\ m,\ a,\ b$	Th. 13.2.1.20
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.20
$\leq$	Th. 13.2.1.20

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.20
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 13.2.1.20
$T \subseteq A,\ \exists m \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\, \forall b \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\, (b \leq m),\ a \in$	Th. 13.2.1.20
$\mathrm{LB}_{A,\leq}(T) \vdash$	Th. 13.2.1.20
$a \leq \inf\limits_{A,\leq}(T)$	Th. 13.2.1.20
Mengen:	Ax. 12.2.1.1
$A,\ x,\ y$	Ax. 12.2.1.1
Relationsoperatoren:	Ax. 12.2.1.1
$\leq$	Ax. 12.2.1.1
$x \leq y,\ y \leq x \vdash x = y$	Ax. 12.2.1.1

Theorem 13.2.1.22 (Charakterisierung der Gleichheit mit dem Infimum).

Mengen: $A,\ T,\ m,\ u,\ a$
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A,\ \exists m \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\, \forall a \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\, (a \leq m),\ u \in A \vdash$$
$$u = \inf_{A,\leq}(T) \leftrightarrow \Big(u \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T) \wedge \forall a \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\, (a \leq u)\Big)$$

Beweis.

Hinrichtung Th. 13.2.1.22(H1)

$$T \subseteq A,\ \exists m \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\, \forall a \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\, (a \leq m),\ u \in A \vdash$$
$$u = \inf_{A,\leq}(T) \rightarrow \Big(u \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T) \wedge \forall a \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\, (a \leq u)\Big)$$

1	1 $T \subseteq A$	A
2	2 $\exists m \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\, \forall a \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\, (a \leq m)$	A
3	3 $u \in A$	A
4	4 $u = \inf_{A,\leq}(T)$	A
1,2	5 $\inf_{A,\leq}(T) \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)$	Th. 13.2.1.17(1, 2)
1,2,4	6 $u \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)$	$= E(4, 5)$
7	7 $a \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)$	A
1,2,7	8 $a \leq \inf_{A,\leq}(T)$	Th. 13.2.1.20(1, 2, 7)

1,2,4,7	9	$a \leq u$	$= E(4,8)$
1,2,4	10	$\forall a \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\,(a \leq u)$	$\forall I(\rightarrow I(7,9))$
1,2,4	11	$u \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T) \ \wedge \ \forall a \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\,(a \leq u)$	$\wedge I(6,10)$
1,2,3	12	$u = \inf_{A,\leq}(T) \rightarrow u \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T) \wedge \forall a \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\,(a \leq u)$	$\rightarrow I(4,11)$

Rückrichtung Th. 13.2.1.22(H2)

$$T \subseteq A,\ \exists m \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\,\forall a \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\,(a \leq m),\ u \in A \vdash \Big(u \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T) \wedge \forall a \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\,(a \leq u)\Big) \rightarrow u = \inf_{A,\leq}(T)$$

1	1	$T \subseteq A$	A
2	2	$\exists m \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\,\forall a \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\,(a \leq m)$	A
3	3	$u \in A$	A
4	4	$u \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T) \wedge \forall a \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\,(a \leq u)$	A
1,4	5	$u = \inf_{A,\leq}(T)$	Th. 13.2.1.21(1, $\wedge E1$ (4), $\wedge E2$(4))
1,2,3	6	$u \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T) \rightarrow u = \inf_{A,\leq}(T) \wedge \forall a \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\,(a \leq u)$	$\rightarrow I(4,5)$

Schluss:

1		$u = \inf_{A,\leq}(T) \rightarrow \Big(u \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T) \wedge \forall a \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\,(a \leq u)\Big)$	Th. 13.2.1.22($H1$)
2		$\Big(u \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T) \wedge \forall a \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\,(a \leq u)\Big) \rightarrow u = \inf_{A,\leq}(T)$	Th. 13.2.1.22($H2$)
3		$u = \inf_{A,\leq}(T) \leftrightarrow \Big(u \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T) \wedge \forall a \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\,(a \leq u)\Big)$	$\leftrightarrow I(1,2)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 13.2.1.17
$A,\ T,\ m,\ a$	Th. 13.2.1.17
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.17
$\leq$	Th. 13.2.1.17
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.17

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 13.2.1.17
$T \subseteq A,\ \exists m \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\, \forall a \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\, (a \leq m) \vdash$ $\inf_{A,\leq}(T) \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)$	Th. 13.2.1.17
Mengen:	Th. 13.2.1.20
$A,\ T,\ m,\ a,\ b$	Th. 13.2.1.20
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.20
$\leq$	Th. 13.2.1.20
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.20
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 13.2.1.20
$T \subseteq A,\ \exists m \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\, \forall b \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\, (b \leq m),\ a \in$	Th. 13.2.1.20
$\mathrm{LB}_{A,\leq}(T) \vdash$	Th. 13.2.1.20
$a \leq \inf_{A,\leq}(T)$	Th. 13.2.1.20
Mengen:	Th. 13.2.1.21
$A,\ T,\ u,\ a$	Th. 13.2.1.21
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.21
$\leq$	Th. 13.2.1.21
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.21
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 13.2.1.21
$T \subseteq A,\ u \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T),\ \forall a \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\, (a \leq u) \vdash$ $u = \inf_{A,\leq}(T)$	Th. 13.2.1.21
$T \subseteq A,\ \exists m \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\, \forall a \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\, (a \leq m),\ u \in A \vdash$ $u = \inf_{A,\leq}(T) \to \Big(u \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T) \wedge \forall a \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\, (a \leq u)\Big)$	Th. 13.2.1.22(H1)
$T \subseteq A,\ \exists m \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\, \forall a \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\, (a \leq m),\ u \in A \vdash$ $\Big(u \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T) \wedge \forall a \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\, (a \leq u)\Big) \to u = \inf_{A,\leq}(T)$	Th. 13.2.1.22(H2)

2.2 Dualität von Schranken und Extremalbegriffen

Die duale Ordnung vertauscht alle oberen und unteren Begriffe. Damit diese Aussage nicht in späteren Bänden für einzelne Strukturen wiederholt werden muss, wird sie hier auf der Ebene beliebiger partieller Ordnungen festgehalten.

Theorem 13.2.2.1 (Untere Schranken der dualen Ordnung).

Mengen: $A,\ T,\ a,\ x$
Relationsoperatoren: $\leq,\ \geq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$
Duale Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \geq)$

$$T \subseteq A \vdash \mathrm{LB}_{A,\geq}(T) = \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)$$

Beweis.

Erste Inklusion:

1	1 $T \subseteq A$	A
2	2 $a \in \mathrm{LB}_{A,\geq}(T)$	A
1,2	3 $a \in A \wedge \forall x \in T\,(a \geq x)$	Th. 13.2.1.6(1, 2)
1,2	4 $a \in A$	$\wedge E1(3)$
1,2	5 $\forall x \in T\,(a \geq x)$	$\wedge E2(3)$
6	6 $x \in T$	A
1,6	7 $x \in A$	Th. 3.5.2.6(1, 6)
1,2,6	8 $a \geq x$	$\rightarrow E(6, \forall E(5))$
1,2,6	9 $a \geq x \leftrightarrow x \leq a$	Def. 12.2.1.2(4, 7)
1,2,6	10 $x \leq a$	Th. 2.2.4.1(9, 8)
1,2	11 $\forall x \in T\,(x \leq a)$	$\forall I(\rightarrow I(6, 10))$
1,2	12 $a \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)$	Th. 13.2.1.3(1, 4, 11)
1	13 $a \in \mathrm{LB}_{A,\geq}(T) \rightarrow a \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)$	$\rightarrow I(2, 12)$

Zweite Inklusion:

14	14 $a \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)$	A
1,14	15 $a \in A \wedge \forall x \in T\,(x \leq a)$	Th. 13.2.1.2(1, 14)
1,14	16 $a \in A$	$\wedge E1(15)$
1,14	17 $\forall x \in T\,(x \leq a)$	$\wedge E2(15)$
18	18 $x \in T$	A
1,18	19 $x \in A$	Th. 3.5.2.6(1, 18)
1,14,18	20 $x \leq a$	$\rightarrow E(18, \forall E(17))$
1,14,18	21 $a \geq x \leftrightarrow x \leq a$	Def. 12.2.1.2(16, 19)
1,14,18	22 $a \geq x$	Th. 2.2.4.2(21, 20)
1,14	23 $\forall x \in T\,(a \geq x)$	$\forall I(\rightarrow I(18, 22))$
1,14	24 $a \in \mathrm{LB}_{A,\geq}(T)$	Th. 13.2.1.7(1, 16, 23)
1	25 $a \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T) \rightarrow a \in \mathrm{LB}_{A,\geq}(T)$	$\rightarrow I(14, 24)$

Mengengleichheit:

1	26 $a \in \mathrm{LB}_{A,\geq}(T) \leftrightarrow a \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)$	$\leftrightarrow I(13, 25)$

1	27 $\forall a \left(a \in \mathrm{LB}_{A,\geq}(T) \leftrightarrow a \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\right)$	$\forall I(26)$
1	28 $\mathrm{LB}_{A,\geq}(T) = \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)$	Th. 3.4.1.1(27)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 13.2.1.6
$A,\ T,\ u,\ x$	Th. 13.2.1.6
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.6
$\leq$	Th. 13.2.1.6
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.6
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 13.2.1.6
$T \subseteq A,\ u \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T) \vdash u \in A \wedge \forall x \in T\,(u \leq x)$	Th. 13.2.1.6
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Def. 12.2.1.2
$A,\ x,\ y$	Def. 12.2.1.2
Relationsoperatoren:	Def. 12.2.1.2
$\leq,\ \geq$	Def. 12.2.1.2
Auswertung:	Def. 12.2.1.2
$x, y \in A \vdash (x \geq y \leftrightarrow y \leq x)$	Def. 12.2.1.2
Neues Symbol	Def. 12.2.1.2
Dualer Relationsoperator:	Def. 12.2.1.2
$\triangleright\ \geq$	Def. 12.2.1.2
$x, y \in A \vdash \left(x \geq y \leftrightarrow y \leq x\right)$	Def. 12.2.1.2
$P \leftrightarrow Q, P \vdash Q$	Th. 2.2.4.1
Mengen:	Th. 13.2.1.3
$A,\ T,\ u,\ x$	Th. 13.2.1.3
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.3
$\leq$	Th. 13.2.1.3
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.3
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 13.2.1.3
$T \subseteq A,\ u \in A,\ \forall x \in T\,(x \leq u) \vdash u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)$	Th. 13.2.1.3
Mengen:	Th. 13.2.1.2
$A,\ T,\ u,\ x$	Th. 13.2.1.2
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.2
$\leq$	Th. 13.2.1.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.2
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 13.2.1.2
$T \subseteq A,\ u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T) \vdash u \in A \wedge \forall x \in T\,(x \leq u)$	Th. 13.2.1.2
$P \leftrightarrow Q, Q \vdash P$	Th. 2.2.4.2
Mengen:	Th. 13.2.1.7
$A,\ T,\ u,\ x$	Th. 13.2.1.7
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.7
$\leq$	Th. 13.2.1.7
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.7
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 13.2.1.7
$T \subseteq A,\ u \in A,\ \forall x \in T\,(u \leq x) \vdash u \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)$	Th. 13.2.1.7
Mengen:	Th. 3.4.1.1
$A,\ B$	Th. 3.4.1.1
$\forall x\,(x \in A \leftrightarrow x \in B) \dashv\vdash A = B$	Th. 3.4.1.1

Theorem 13.2.2.2 (Obere Schranken der dualen Ordnung).

Mengen: $A,\ T,\ a,\ x$
Relationsoperatoren: $\leq,\ \geq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$
Duale Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \geq)$

$$T \subseteq A \vdash \mathrm{UB}_{A,\geq}(T) = \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)$$

Beweis.

Erste Inklusion:

1	1 $T \subseteq A$	A
2	2 $a \in \mathrm{UB}_{A,\geq}(T)$	A
1,2	3 $a \in A \wedge \forall x \in T\,(x \geq a)$	Th. 13.2.1.2(1, 2)
1,2	4 $a \in A$	$\wedge E1(3)$
1,2	5 $\forall x \in T\,(x \geq a)$	$\wedge E2(3)$
6	6 $x \in T$	A
1,6	7 $x \in A$	Th. 3.5.2.6(1, 6)
1,2,6	8 $x \geq a$	$\rightarrow E(6, \forall E(5))$
1,2,6	9 $x \geq a \leftrightarrow a \leq x$	Def. 12.2.1.2(7, 4)
1,2,6	10 $a \leq x$	Th. 2.2.4.1(9, 8)
1,2	11 $\forall x \in T\,(a \leq x)$	$\forall I(\rightarrow I(6, 10))$

1,2	12 $a \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)$	Th. 13.2.1.7(1, 4, 11)
1	13 $a \in \mathrm{UB}_{A,\geq}(T) \to a \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)$	$\to I(2, 12)$

Zweite Inklusion:

14	14 $a \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)$	A
1,14	15 $a \in A \wedge \forall x \in T\,(a \leq x)$	Th. 13.2.1.6(1, 14)
1,14	16 $a \in A$	$\wedge E1(15)$
1,14	17 $\forall x \in T\,(a \leq x)$	$\wedge E2(15)$
18	18 $x \in T$	A
1,18	19 $x \in A$	Th. 3.5.2.6(1, 18)
1,14,18	20 $a \leq x$	$\to E(18, \forall E(17))$
1,14,18	21 $x \geq a \leftrightarrow a \leq x$	Def. 12.2.1.2(19, 16)
1,14,18	22 $x \geq a$	Th. 2.2.4.2(21, 20)
1,14	23 $\forall x \in T\,(x \geq a)$	$\forall I(\to I(18, 22))$
1,14	24 $a \in \mathrm{UB}_{A,\geq}(T)$	Th. 13.2.1.3(1, 16, 23)
1	25 $a \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T) \to a \in \mathrm{UB}_{A,\geq}(T)$	$\to I(14, 24)$

Mengengleichheit:

1	26 $a \in \mathrm{UB}_{A,\geq}(T) \leftrightarrow a \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)$	$\leftrightarrow I(13, 25)$
1	27 $\forall a \left(a \in \mathrm{UB}_{A,\geq}(T) \leftrightarrow a \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\right)$	$\forall I(26)$
1	28 $\mathrm{UB}_{A,\geq}(T) = \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)$	Th. 3.4.1.1(27)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 13.2.1.2
$A,\ T,\ u,\ x$	Th. 13.2.1.2
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.2
$\leq$	Th. 13.2.1.2
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.2
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 13.2.1.2
$T \subseteq A,\ u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T) \vdash u \in A \wedge \forall x \in T\,(x \leq u)$	Th. 13.2.1.2
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Def. 12.2.1.2
$A,\ x,\ y$	Def. 12.2.1.2
Relationsoperatoren:	Def. 12.2.1.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\leq,\ \geq$	Def. 12.2.1.2
Auswertung:	Def. 12.2.1.2
$x, y \in A \vdash (x \geq y \leftrightarrow y \leq x)$	Def. 12.2.1.2
Neues Symbol	Def. 12.2.1.2
Dualer Relationsoperator:	Def. 12.2.1.2
$\triangleright\ \geq$	Def. 12.2.1.2
$x, y \in A \vdash \big(x \geq y \leftrightarrow y \leq x\big)$	Def. 12.2.1.2
$P \leftrightarrow Q, P \vdash Q$	Th. 2.2.4.1
Mengen:	Th. 13.2.1.7
$A,\ T,\ u,\ x$	Th. 13.2.1.7
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.7
$\leq$	Th. 13.2.1.7
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.7
$\triangleright\, \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 13.2.1.7
$T \subseteq A,\ u \in A,\ \forall x \in T\,(u \leq x) \vdash u \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)$	Th. 13.2.1.7
Mengen:	Th. 13.2.1.6
$A,\ T,\ u,\ x$	Th. 13.2.1.6
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.6
$\leq$	Th. 13.2.1.6
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.6
$\triangleright\, \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 13.2.1.6
$T \subseteq A,\ u \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T) \vdash u \in A \wedge \forall x \in T\,(u \leq x)$	Th. 13.2.1.6
$P \leftrightarrow Q, Q \vdash P$	Th. 2.2.4.2
Mengen:	Th. 13.2.1.3
$A,\ T,\ u,\ x$	Th. 13.2.1.3
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.3
$\leq$	Th. 13.2.1.3
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.3
$\triangleright\, \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 13.2.1.3
$T \subseteq A,\ u \in A,\ \forall x \in T\,(x \leq u) \vdash u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)$	Th. 13.2.1.3
Mengen:	Th. 3.4.1.1
$A,\ B$	Th. 3.4.1.1
$\forall x\,(x \in A \leftrightarrow x \in B) \dashv\vdash A = B$	Th. 3.4.1.1

Theorem 13.2.2.3 (Minimum und duales Maximum).

Mengen: $A,\ T,\ m,\ x$
Relationsoperatoren: $\leq,\ \geq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A,\ \exists m \in T \forall x \in T\,(m \leq x) \vdash \min_{A,\leq}(T) = \max_{A,\geq}(T)$$

1	1	$T \subseteq A$	A
2	2	$\exists m \in T \forall x \in T\,(m \leq x)$	A
	3	$\mathsf{PartOrd}(A, \geq)$	Th. 12.2.1.1
2	4	$\min_{A,\leq}(T) \in T$	Def. 12.2.2.2(2)
2	5	$\forall x \in T\,(\min_{A,\leq}(T) \leq x)$	Def. 12.2.2.2(2)
1,2	6	$\min_{A,\leq}(T) \in A$	Th. 3.5.2.6(1, 4)
7	7	$x \in T$	A
1,7	8	$x \in A$	Th. 3.5.2.6(1, 7)
2,7	9	$\min_{A,\leq}(T) \leq x$	$\rightarrow E(7, \forall E(5))$
1,2,7	10	$x \geq \min_{A,\leq}(T) \leftrightarrow \min_{A,\leq}(T) \leq x$	Def. 12.2.1.2(8, 6)
1,2,7	11	$x \geq \min_{A,\leq}(T)$	Th. 2.2.4.2(10, 9)
1,2	12	$\forall x \in T\,(x \geq \min_{A,\leq}(T))$	$\forall I(\rightarrow I(7, 11))$
1,2	13	$\exists m \in T \forall x \in T\,(x \geq m)$	$\exists I(\wedge I(4, 12))$
1,2	14	$\exists! m \in T \forall x \in T\,(x \geq m)$	Th. 12.2.2.3(3, 13)
1,2	15	$\max_{A,\geq}(T) \in T$	Def. 12.2.2.4(3, 13)
1,2	16	$\forall x \in T\,(x \geq \max_{A,\geq}(T))$	Def. 12.2.2.4(3, 13)
1,2	17	$\min_{A,\leq}(T) \in T \wedge \forall x \in T\,(x \geq \min_{A,\leq}(T))$	$\wedge I(4, 12)$
1,2	18	$\max_{A,\geq}(T) \in T \wedge \forall x \in T\,(x \geq \max_{A,\geq}(T))$	$\wedge I(15, 16)$
1,2	19	$\min_{A,\leq}(T) = \max_{A,\geq}(T)$	Th. 2.10.9.1(14, 17, 18)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 12.2.1.1
$A,\ x,\ y,\ z$	Th. 12.2.1.1
Relationsoperatoren:	Th. 12.2.1.1
$\leq,\ \geq$	Th. 12.2.1.1
$\mathsf{PartOrd}(A, \leq) \vdash \mathsf{PartOrd}(A, \geq)$	Th. 12.2.1.1
Mengen:	Def. 12.2.2.2
$A,\ T,\ m,\ x$	Def. 12.2.2.2
Relationsoperatoren:	Def. 12.2.2.2
$\leq$	Def. 12.2.2.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Partielle Ordnung:	Def. 12.2.2.2
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Def. 12.2.2.2
$\exists m \in T \, \forall x \in T \, (m \leq x)$ $\vdash \min\limits_{A,\leq}(T) \coloneqq \iota m \in T \, \forall x \in T \, (m \leq x)$	Def. 12.2.2.2
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Def. 12.2.1.2
$A,\ x,\ y$	Def. 12.2.1.2
Relationsoperatoren:	Def. 12.2.1.2
$\leq,\ \geq$	Def. 12.2.1.2
Auswertung:	Def. 12.2.1.2
$x, y \in A \vdash (x \geq y \leftrightarrow y \leq x)$	Def. 12.2.1.2
Neues Symbol	Def. 12.2.1.2
Dualer Relationsoperator:	Def. 12.2.1.2
$\triangleright \geq$	Def. 12.2.1.2
$x, y \in A \vdash \big(x \geq y \leftrightarrow y \leq x\big)$	Def. 12.2.1.2
$P \leftrightarrow Q, Q \vdash P$	Th. 2.2.4.2
Mengen:	Th. 12.2.2.3
$A,\ T,\ m,\ n,\ x$	Th. 12.2.2.3
Relationsoperatoren:	Th. 12.2.2.3
$\leq$	Th. 12.2.2.3
Partielle Ordnung:	Th. 12.2.2.3
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 12.2.2.3
$\exists m \in T \, \forall x \in T \, (x \leq m) \vdash \exists! m \in T \, \forall x \in T \, (x \leq m)$	Th. 12.2.2.3
Mengen:	Def. 12.2.2.4
$A,\ T,\ m,\ x$	Def. 12.2.2.4
Relationsoperatoren:	Def. 12.2.2.4
$\leq$	Def. 12.2.2.4
Partielle Ordnung:	Def. 12.2.2.4
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Def. 12.2.2.4
$\exists m \in T \, \forall x \in T \, (x \leq m)$ $\vdash \max\limits_{A,\leq}(T) \coloneqq \iota m \in T \, \forall x \in T \, (x \leq m)$	Def. 12.2.2.4
$\exists! x \, P(x),\ P(a),\ P(b) \vdash a = b$	Th. 2.10.9.1

Theorem 13.2.2.4 (Maximum und duales Minimum).

Mengen: $A,\ T,\ m,\ x$
Relationsoperatoren: $\leq,\ \geq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A,\ \exists m \in T \forall x \in T\,(x \leq m) \vdash \max_{A,\leq}(T) = \min_{A,\geq}(T)$$

1	1 $T \subseteq A$	A
2	2 $\exists m \in T \forall x \in T\,(x \leq m)$	A
	3 $\mathsf{PartOrd}(A, \geq)$	Th. 12.2.1.1
2	4 $\max_{A,\leq}(T) \in T$	Def. 12.2.2.4(2)
2	5 $\forall x \in T\,(x \leq \max_{A,\leq}(T))$	Def. 12.2.2.4(2)
1,2	6 $\max_{A,\leq}(T) \in A$	Th. 3.5.2.6(1, 4)
7	7 $x \in T$	A
1,7	8 $x \in A$	Th. 3.5.2.6(1, 7)
2,7	9 $x \leq \max_{A,\leq}(T)$	$\rightarrow E(7, \forall E(5))$
1,2,7	10 $\max_{A,\leq}(T) \geq x \leftrightarrow x \leq \max_{A,\leq}(T)$	Def. 12.2.1.2(6, 8)
1,2,7	11 $\max_{A,\leq}(T) \geq x$	Th. 2.2.4.2(10, 9)
1,2	12 $\forall x \in T\,(\max_{A,\leq}(T) \geq x)$	$\forall I(\rightarrow I(7, 11))$
1,2	13 $\exists m \in T \forall x \in T\,(m \geq x)$	$\exists I(\wedge I(4, 12))$
1,2	14 $\exists! m \in T \forall x \in T\,(m \geq x)$	Th. 12.2.2.1(3, 13)
1,2	15 $\min_{A,\geq}(T) \in T$	Def. 12.2.2.2(3, 13)
1,2	16 $\forall x \in T\,(\min_{A,\geq}(T) \geq x)$	Def. 12.2.2.2(3, 13)
1,2	17 $\max_{A,\leq}(T) \in T \wedge \forall x \in T\,(\max_{A,\leq}(T) \geq x)$	$\wedge I(4, 12)$
1,2	18 $\min_{A,\geq}(T) \in T \wedge \forall x \in T\,(\min_{A,\geq}(T) \geq x)$	$\wedge I(15, 16)$
1,2	19 $\max_{A,\leq}(T) = \min_{A,\geq}(T)$	Th. 2.10.9.1(14, 17, 18)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 12.2.1.1
$A,\ x,\ y,\ z$	Th. 12.2.1.1
Relationsoperatoren:	Th. 12.2.1.1
$\leq,\ \geq$	Th. 12.2.1.1
$\mathsf{PartOrd}(A, \leq) \vdash \mathsf{PartOrd}(A, \geq)$	Th. 12.2.1.1
Mengen:	Def. 12.2.2.4
$A,\ T,\ m,\ x$	Def. 12.2.2.4
Relationsoperatoren:	Def. 12.2.2.4
$\leq$	Def. 12.2.2.4
Partielle Ordnung:	Def. 12.2.2.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Def. 12.2.2.4
$\exists m \in T \, \forall x \in T \, (x \leq m)$ $\vdash \max\limits_{A,\leq}(T) \coloneqq \iota m \in T \, \forall x \in T \, (x \leq m)$	Def. 12.2.2.4
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Def. 12.2.1.2
$A,\ x,\ y$	Def. 12.2.1.2
Relationsoperatoren:	Def. 12.2.1.2
$\leq,\ \geq$	Def. 12.2.1.2
Auswertung:	Def. 12.2.1.2
$x, y \in A \vdash (x \geq y \leftrightarrow y \leq x)$	Def. 12.2.1.2
Neues Symbol	Def. 12.2.1.2
Dualer Relationsoperator:	Def. 12.2.1.2
$\triangleright \geq$	Def. 12.2.1.2
$x, y \in A \vdash \big(x \geq y \leftrightarrow y \leq x\big)$	Def. 12.2.1.2
$P \leftrightarrow Q, Q \vdash P$	Th. 2.2.4.2
Mengen:	Th. 12.2.2.1
$A,\ T,\ m,\ n,\ x$	Th. 12.2.2.1
Relationsoperatoren:	Th. 12.2.2.1
$\leq$	Th. 12.2.2.1
Partielle Ordnung:	Th. 12.2.2.1
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 12.2.2.1
$\exists m \in T \, \forall x \in T \, (m \leq x) \vdash \exists! m \in T \, \forall x \in T \, (m \leq x)$	Th. 12.2.2.1
Mengen:	Def. 12.2.2.2
$A,\ T,\ m,\ x$	Def. 12.2.2.2
Relationsoperatoren:	Def. 12.2.2.2
$\leq$	Def. 12.2.2.2
Partielle Ordnung:	Def. 12.2.2.2
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Def. 12.2.2.2
$\exists m \in T \, \forall x \in T \, (m \leq x)$ $\vdash \min\limits_{A,\leq}(T) \coloneqq \iota m \in T \, \forall x \in T \, (m \leq x)$	Def. 12.2.2.2
$\exists! x \, P(x),\ P(a),\ P(b) \vdash a = b$	Th. 2.10.9.1

Theorem 13.2.2.5 (Supremum und duales Infimum).

Mengen: $A,\ T,\ s,\ u,\ d$
Relationsoperatoren: $\leq,\ \geq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A,\ \exists s \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\, \forall u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\, (s \leq u) \vdash \sup_{A,\leq}(T) = \inf_{A,\geq}(T)$$

1	1	$T \subseteq A$	A
2	2	$\exists s \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\, \forall u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\, (s \leq u)$	A
	3	$\mathsf{PartOrd}(A, \geq)$	Th. 12.2.1.1
1	4	$\mathrm{LB}_{A,\geq}(T) = \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)$	Th. 13.2.2.1(3, 1)
1,2	5	$\sup_{A,\leq}(T) \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)$	Th. 13.2.1.11(1, 2)
1,2	6	$\sup_{A,\leq}(T) \in \mathrm{LB}_{A,\geq}(T)$	$= E(4, 5)$
7	7	$d \in \mathrm{LB}_{A,\geq}(T)$	A
1,7	8	$d \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)$	$= E(4, 7)$
1,2,7	9	$\sup_{A,\leq}(T) \leq d$	Th. 13.2.1.14(1, 2, 8)
1,2	10	$\sup_{A,\leq}(T) \in A$	Th. 13.2.1.12(1, 2)
1,7	11	$d \in A \wedge \forall t \in T\, (d \geq t)$	Th. 13.2.1.6(1, 7)
1,7	12	$d \in A$	$\wedge E1(11)$
1,2,7	13	$d \geq \sup_{A,\leq}(T) \leftrightarrow \sup_{A,\leq}(T) \leq d$	Def. 12.2.1.2(12, 10)
1,2,7	14	$d \geq \sup_{A,\leq}(T)$	Th. 2.2.4.2(13, 9)
1,2	15	$\forall d \in \mathrm{LB}_{A,\geq}(T)\, (d \geq \sup_{A,\leq}(T))$	$\forall I(\rightarrow I(7, 14))$
1,2	16	$\sup_{A,\leq}(T) = \inf_{A,\geq}(T)$	Th. 13.2.1.21(3, 1, 6, 15)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 12.2.1.1
$A,\ x,\ y,\ z$	Th. 12.2.1.1
Relationsoperatoren:	Th. 12.2.1.1
$\leq,\ \geq$	Th. 12.2.1.1
$\mathsf{PartOrd}(A, \leq) \vdash \mathsf{PartOrd}(A, \geq)$	Th. 12.2.1.1
Mengen:	Th. 13.2.2.1
$A,\ T,\ a,\ x$	Th. 13.2.2.1
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.2.1
$\leq,\ \geq$	Th. 13.2.2.1
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.2.1
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 13.2.2.1
Duale Ordnung:	Th. 13.2.2.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\triangleright\, \mathsf{PartOrd}(A, \geq)$	Th. 13.2.2.1
$T \subseteq A \vdash \mathrm{LB}_{A,\geq}(T) = \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)$	Th. 13.2.2.1
Mengen:	Th. 13.2.1.11
$A,\ T,\ m,\ a$	Th. 13.2.1.11
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.11
$\leq$	Th. 13.2.1.11
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.11
$\triangleright\, \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 13.2.1.11
$T \subseteq A,\ \exists m \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\, \forall a \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\, (m \leq a) \vdash$	Th. 13.2.1.11
$\sup_{A,\leq}(T) \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)$	
Mengen:	Th. 13.2.1.14
$A,\ T,\ m,\ a,\ b$	Th. 13.2.1.14
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.14
$\leq$	Th. 13.2.1.14
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.14
$\triangleright\, \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 13.2.1.14
$T \subseteq A,\ \exists m \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\, \forall b \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\, (m \leq b),\ a \in$	Th. 13.2.1.14
$\mathrm{UB}_{A,\leq}(T) \vdash$	Th. 13.2.1.14
$\sup_{A,\leq}(T) \leq a$	Th. 13.2.1.14
Mengen:	Th. 13.2.1.12
$A,\ T,\ m,\ a$	Th. 13.2.1.12
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.12
$\leq$	Th. 13.2.1.12
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.12
$\triangleright\, \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 13.2.1.12
$T \subseteq A,\ \exists m \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\, \forall a \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\, (m \leq a) \vdash$	Th. 13.2.1.12
$\sup_{A,\leq}(T) \in A$	
Mengen:	Th. 13.2.1.6
$A,\ T,\ u,\ x$	Th. 13.2.1.6
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.6
$\leq$	Th. 13.2.1.6
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.6
$\triangleright\, \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 13.2.1.6

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$T \subseteq A,\ u \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T) \vdash u \in A \wedge \forall x \in T\,(u \leq x)$	Th. 13.2.1.6
Mengen:	Def. 12.2.1.2
$A,\ x,\ y$	Def. 12.2.1.2
Relationsoperatoren:	Def. 12.2.1.2
$\leq,\ \geq$	Def. 12.2.1.2
Auswertung:	Def. 12.2.1.2
$x, y \in A \vdash (x \geq y \leftrightarrow y \leq x)$	Def. 12.2.1.2
Neues Symbol	Def. 12.2.1.2
Dualer Relationsoperator:	Def. 12.2.1.2
$\triangleright\ \geq$	Def. 12.2.1.2
$x, y \in A \vdash \big(x \geq y \leftrightarrow y \leq x\big)$	Def. 12.2.1.2
$P \leftrightarrow Q, Q \vdash P$	Th. 2.2.4.2
Mengen:	Th. 13.2.1.21
$A,\ T,\ u,\ a$	Th. 13.2.1.21
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.21
$\leq$	Th. 13.2.1.21
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.21
$\triangleright\, \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 13.2.1.21
$T \subseteq A,\ u \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T),\ \forall a \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\,(a \leq u) \vdash$ $u = \inf\limits_{A,\leq}(T)$	Th. 13.2.1.21

Theorem 13.2.2.6 (Infimum und duales Supremum).

Mengen: $A,\ T,\ i,\ d$
Relationsoperatoren: $\leq,\ \geq$
Partielle Ordnung: $\triangleright\, \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A,\ \exists i \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\,\forall d \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\,(d \leq i) \vdash \inf_{A,\leq}(T) = \sup_{A,\geq}(T)$$

1	1 $T \subseteq A$	A
2	2 $\exists i \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\,\forall d \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\,(d \leq i)$	A
	3 $\mathsf{PartOrd}(A, \geq)$	Th. 12.2.1.1
1	4 $\mathrm{UB}_{A,\geq}(T) = \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)$	Th. 13.2.2.2(3, 1)
1,2	5 $\inf_{A,\leq}(T) \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)$	Th. 13.2.1.17(1, 2)

1,2	6 $\inf_{A,\leq}(T) \in \mathrm{UB}_{A,\geq}(T)$	$= E(4,5)$
7	7 $d \in \mathrm{UB}_{A,\geq}(T)$	A
1,7	8 $d \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)$	$= E(4,7)$
1,2,7	9 $d \leq \inf_{A,\leq}(T)$	Th. 13.2.1.20$(1,2,8)$
1,2	10 $\inf_{A,\leq}(T) \in A$	Th. 13.2.1.18$(1,2)$
1,7	11 $d \in A \wedge \forall t \in T\,(t \geq d)$	Th. 13.2.1.2$(1,7)$
1,7	12 $d \in A$	$\wedge E1(11)$
1,2,7	13 $\inf_{A,\leq}(T) \geq d \leftrightarrow d \leq \inf_{A,\leq}(T)$	Def. 12.2.1.2$(10,12)$
1,2,7	14 $\inf_{A,\leq}(T) \geq d$	Th. 2.2.4.2$(13,9)$
1,2	15 $\forall d \in \mathrm{UB}_{A,\geq}(T)\,(\inf_{A,\leq}(T) \geq d)$	$\forall I(\rightarrow I(7,14))$
1,2	16 $\inf_{A,\leq}(T) = \sup_{A,\geq}(T)$	Th. 13.2.1.15$(3,1,6,15)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 12.2.1.1
$A,\ x,\ y,\ z$	Th. 12.2.1.1
Relationsoperatoren:	Th. 12.2.1.1
$\leq,\ \geq$	Th. 12.2.1.1
$\mathsf{PartOrd}(A,\leq) \vdash \mathsf{PartOrd}(A,\geq)$	Th. 12.2.1.1
Mengen:	Th. 13.2.2.2
$A,\ T,\ a,\ x$	Th. 13.2.2.2
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.2.2
$\leq,\ \geq$	Th. 13.2.2.2
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.2.2
$\triangleright\, \mathsf{PartOrd}(A,\leq)$	Th. 13.2.2.2
Duale Ordnung:	Th. 13.2.2.2
$\triangleright\, \mathsf{PartOrd}(A,\geq)$	Th. 13.2.2.2
$T \subseteq A \vdash \mathrm{UB}_{A,\geq}(T) = \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)$	Th. 13.2.2.2
Mengen:	Th. 13.2.1.17
$A,\ T,\ m,\ a$	Th. 13.2.1.17
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.17
$\leq$	Th. 13.2.1.17
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.17
$\triangleright\, \mathsf{PartOrd}(A,\leq)$	Th. 13.2.1.17
$T \subseteq A,\ \exists m \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\,\forall a \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\,(a \leq m) \vdash \inf_{A,\leq}(T) \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)$	Th. 13.2.1.17

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 13.2.1.20
$A,\ T,\ m,\ a,\ b$	Th. 13.2.1.20
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.20
$\leq$	Th. 13.2.1.20
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.20
$\triangleright\, \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 13.2.1.20
$T \subseteq A,\ \exists m \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\, \forall b \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\, (b \leq m),\ a \in$	Th. 13.2.1.20
$\mathrm{LB}_{A,\leq}(T) \vdash$	Th. 13.2.1.20
$a \leq \inf\limits_{A,\leq}(T)$	Th. 13.2.1.20
Mengen:	Th. 13.2.1.18
$A,\ T,\ m,\ a$	Th. 13.2.1.18
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.18
$\leq$	Th. 13.2.1.18
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.18
$\triangleright\, \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 13.2.1.18
$T \subseteq A,\ \exists m \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\, \forall a \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\, (a \leq m) \vdash$ $\inf\limits_{A,\leq}(T) \in A$	Th. 13.2.1.18
Mengen:	Th. 13.2.1.2
$A,\ T,\ u,\ x$	Th. 13.2.1.2
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.2
$\leq$	Th. 13.2.1.2
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.2
$\triangleright\, \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 13.2.1.2
$T \subseteq A,\ u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T) \vdash u \in A \wedge \forall x \in T\, (x \leq u)$	Th. 13.2.1.2
Mengen:	Def. 12.2.1.2
$A,\ x,\ y$	Def. 12.2.1.2
Relationsoperatoren:	Def. 12.2.1.2
$\leq,\ \geq$	Def. 12.2.1.2
Auswertung:	Def. 12.2.1.2
$x, y \in A \vdash (x \geq y \leftrightarrow y \leq x)$	Def. 12.2.1.2
Neues Symbol	Def. 12.2.1.2
Dualer Relationsoperator:	Def. 12.2.1.2
$\triangleright\ \geq$	Def. 12.2.1.2
$x, y \in A \vdash \big(x \geq y \leftrightarrow y \leq x\big)$	Def. 12.2.1.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$P \leftrightarrow Q, Q \vdash P$	Th. 2.2.4.2
Mengen:	Th. 13.2.1.15
$A,\ T,\ u,\ a$	Th. 13.2.1.15
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.15
$\leq$	Th. 13.2.1.15
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.15
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 13.2.1.15
$T \subseteq A,\ u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T),\ \forall a \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\,(u \leq a) \vdash u = \sup_{A,\leq}(T)$	Th. 13.2.1.15